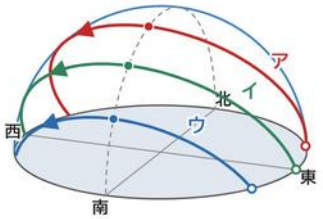
28 地軸の傾きと季節、太陽系と宇宙

A 問題 28　季節・月・金星・太陽系・宇宙　□にあてはまる語句や数を書こう　　名前（　　）

1 図に書きこもう

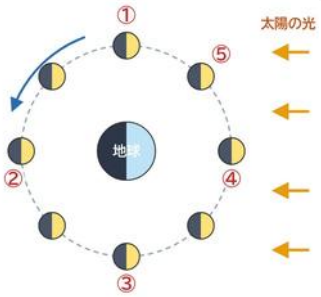
ア〜ウは何の日の太陽の道すじ？（北緯 36°）　①〜⑤の月の名前は？



ア　　

イ　　

ウ　　



① 　　

② 　　

③ 　　

④ 　　

⑤ 　　

2 一問一答

1 地軸は、公転面に垂直な方向から何度傾いている？　　

2 北緯 x° の地点の、春分の日の南中高度の式　　

3 夏至の日、太陽は真東より北・南どちらから出る？　　

4 月の満ち欠けの周期（新月→次の新月）　　

5 夕方、南の空に見える、右半分が光った月　　

6 明け方に南中する、左半分が光った月　　

7 太陽・月・地球の順に並び、太陽がかくれる現象　　

8 太陽や月が全部かくれる日食・月食　　

9 地球より内側を公転する惑星（水星・金星）　　

10 地球より外側を公転する惑星　　

11 夕方、西の空に見える金星　　

12 太陽が中心で、地球が太陽のまわりを回る考え　　

13 太陽表面から炎のようにふき出すガス　　

14 太陽をとりまく 100 万℃以上のガス　　

15 小さく密度が大きい、水星〜火星のなかま　　

16 木星の表面に見える巨大なうず　　

17 おもに火星と木星の間を回る小さな天体　　

18 氷とちりでできた、尾をもつ天体　　

19 海王星より外側を回る天体（冥王星など）　　

20 自ら光と熱を出す天体　　

21 太陽系をふくむ約 2000 億個の恒星の集団　　

22 銀河系を内側から見た、帯状の星の集まり　　

23 光が 1 年間に進む距離を表す単位　　

24 重力が強く、光さえ出られない天体　　

28 地軸の傾きと季節、太陽系と宇宙

A 問題 28　季節・月・金星・太陽系・宇宙　説明の問題を、選択と穴うめで練習しよう

3 選択問題

正しいものを ア〜エ から 1 つ選ぼう

1 季節が生じるのはなぜ?

ア　太陽と地球のきょりが大きく変わるから
イ　地軸を傾けたまま公転しているから
ウ　地球が 1 日 1 回自転しているから
エ　太陽の明るさが変わるから

2 金星が真夜中に見えないのはなぜ?

ア　地球より内側を公転しているから
イ　自分で光を出さないから
ウ　地球から遠すぎるから
エ　公転していないから

3 日食や月食が、毎月は起こらないのはなぜ?

ア　月が公転しないから
イ　月の大きさが毎月変わるから
ウ　太陽が月より小さいから
エ　月の公転面が少し傾いているから

4 黒点が黒く見えるのはなぜ?

ア　黒い岩石があるから
イ　まわりより温度が低いから
ウ　穴があいているから
エ　雲がかかっているから

5 天の川が帯のように見えるのはなぜ?

ア　銀河系を内側から見ているから
イ　太陽系の外側に雲があるから
ウ　月の光が反射するから
エ　地球の大気が光るから

4 穴うめ問題

（　）にあてはまる語句や数を書こう

6 黒点が中央では丸く、はしでは細長く見える。だから太陽は（＿＿＿＿）だとわかる。

7 月は、同じ時刻に見える位置が、1 日に約（＿＿＿＿）°ずつ（＿＿＿＿）へずれる。

8 金星は、地球に近いほど（＿＿＿＿）見え、形は（＿＿＿＿）欠けて見える。

9 日食は（＿＿＿＿）のとき、月食は（＿＿＿＿）のときに起こる。

10 木星型惑星は地球型惑星とくらべて、半径が（＿＿＿＿）、密度が（＿＿＿＿）。

5 計算問題

ステップで解こう

11 北緯 35° の地点で、夏至の日の太陽の南中高度は何度?

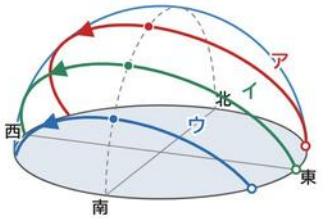
12 ある地点の春分の日の南中高度が 50° だった。この地点の緯度と、冬至の南中高度は?

28 地軸の傾きと季節、太陽系と宇宙

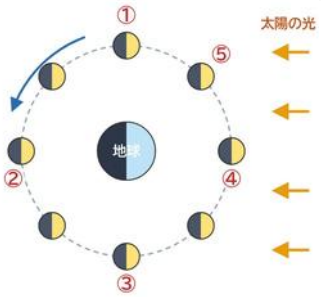
A 問題 28　季節・月・金星・太陽系・宇宙　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

1 図に書きこもう

ア〜ウは何の日の太陽の道すじ？（北緯 36°）　①〜⑤の月の名前は？



ア	夏至
イ	春分・秋分
ウ	冬至



①	上弦の月
②	満月
③	下弦の月
④	新月
⑤	三日月

2 一問一答

1	地軸は、公転面に垂直な方向から何度傾いている？	23.4°	
2	北緯 x° の地点の、春分の日の南中高度の式	90°−x	
3	夏至の日、太陽は真東より北・南どちらから出る？	北	
4	月の満ち欠けの周期（新月→次の新月）	約 29.5 日	
5	夕方、南の空に見える、右半分が光った月	上弦の月	
6	明け方に南中する、左半分が光った月	下弦の月	
7	太陽・月・地球の順に並び、太陽がかくれる現象	日食	
8	太陽や月が全部かくれる日食・月食	皆既食	
9	地球より内側を公転する惑星（水星・金星）	内惑星	
10	地球より外側を公転する惑星	外惑星	
11	夕方、西の空に見える金星	よいの明星	
12	太陽が中心で、地球が太陽のまわりを回る考え	地動説	
13	太陽表面から炎のようにふき出すガス	プロミネンス	
14	太陽をとりまく 100 万℃以上のガス	コロナ	
15	小さく密度が大きい、水星〜火星のなかま	地球型惑星	
16	木星の表面に見える巨大なうず	大赤斑	
17	おもに火星と木星の間を回る小さな天体	小惑星	
18	氷とちりでできた、尾をもつ天体	すい星	
19	海王星より外側を回る天体（冥王星など）	太陽系外縁天体	
20	自ら光と熱を出す天体	恒星	
21	太陽系をふくむ約 2000 億個の恒星の集団	銀河系	
22	銀河系を内側から見た、帯状の星の集まり	天の川	
23	光が 1 年間に進む距離を表す単位	光年	
24	重力が強く、光さえ出られない天体	ブラックホール	

28 地軸の傾きと季節、太陽系と宇宙

A 問題 解答

A 問題 28　季節・月・金星・太陽系・宇宙　赤字の答えと ▶ の理由をたしかめよう

3 選択問題

正しいものを ア〜エ から 1 つ選ぼう

1 季節が生じるのはなぜ?

イ

ア　太陽と地球のきょりが大きく変わるから
イ　地軸を傾けたまま公転しているから
ウ　地球が 1 日 1 回自転しているから
エ　太陽の明るさが変わるから

▶ 地軸が傾いたまま公転 → 南中高度と昼の長さが変わる。

2 金星が真夜中に見えないのはなぜ?

ア

ア　地球より内側を公転しているから
イ　自分で光を出さないから
ウ　地球から遠すぎるから
エ　公転していないから

▶ 内側を回るので、太陽と**反対側（真夜中の空）**に来ない。

3 日食や月食が、毎月は起こらないのはなぜ?

エ

ア　月が公転しないから
イ　月の大きさが毎月変わるから
ウ　太陽が月より小さいから
エ　月の公転面が少し傾いているから

▶ 3 つが**一直線**にならない月が多い。

4 黒点が黒く見えるのはなぜ?

イ

ア　黒い岩石があるから
イ　まわりより温度が低いから
ウ　穴があいているから
エ　雲がかかっているから

▶ 約 4000℃。まわり（約 6000℃）より**低温**で暗い。

5 天の川が帯のように見えるのはなぜ?

ア

ア　銀河系を内側から見ているから
イ　太陽系の外側に雲があるから
ウ　月の光が反射するから
エ　地球の大気が光るから

▶ うず巻きの円盤（銀河系）を**中から**見ると帯に見える。

4 穴うめ問題

（　）にあてはまる語句や数を書こう

6 黒点が中央では丸く、はしでは細長く見える。だから太陽は（ **球形** ）だとわかる。

7 月は、同じ時刻に見える位置が、1 日に約（ **12** ）°ずつ（ **東** ）へずれる。

8 金星は、地球に近いほど（ **大きく** ）見え、形は（ **細く** ）欠けて見える。

9 日食は（ **新月** ）のとき、月食は（ **満月** ）のときに起こる。

10 木星型惑星は地球型惑星とくらべて、半径が（ **大きい** ）、密度が（ **小さい** ）。

5 計算問題

ステップで解こう

11 北緯 35° の地点で、夏至の日の太陽の南中高度は何度?

78.4°

▶ **ステップ 1** 春分・秋分 90−35 ＝ **55° ステップ 2** 夏至は＋ 23.4 → 55 ＋ 23.4 ＝ **78.4°**

12 ある地点の春分の日の南中高度が 50° だった。この地点の緯度と、冬至の南中高度は?

北緯 40° ・ 26.6°

▶ **ステップ 1** 90 − x ＝ 50 → x ＝ **40 ステップ 2** 冬至は− 23.4 → 50−23.4 ＝ **26.6°**